SESSION 09 / 15

Atelier d'intégration : construire un business case IA

📅 15 juillet 2026

🕐 8 h 30 – 11 h 30

📍 Sherbrooke

🎯 STUDIO

👥 **En classe :** INDIVIDUEL · **Remise :** INDIVIDUEL

⏱ **Temps estimé :** 150 min (~2.5 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Synthétiser les sessions 6-8 pour construire un business case complet justifiant un investissement IA. Utiliser les données réelles des cas étudiés pour quantifier la valeur. Produire un business case d'une page.

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE…

1. Construire un business case IA complet en une page : problème, stratégie, solution, ROI, risques, plan.
2. Quantifier la valeur d'un investissement IA en s'appuyant sur les données des cas réels étudiés (Goldman, NVIDIA, Citibank, Brex).
3. Anticiper et répondre aux objections du C-suite avec des données publiques réelles.
4. Défendre un business case lors d'une simulation de comité de direction.

POINTS CLÉS

💡 Un business case agentique sans chiffres réels n'est qu'une présentation PowerPoint.

💡 NVIDIA, Citibank, Brex : utiliser les données publiques comme benchmarks crédibilise votre proposition.

💡 Le CFO veut : ROI, payback period, hypothèses. Le CEO veut : risques, plan de mitigation, métriques de go/no-go.

💡 L'approche par phases (pilote → extension → généralisation) réduit le risque et construit la confiance.

💡 Le pire business case est celui qui promet tout sans adresser les risques.

💡 L'architecture agentique (HITL/HOTL/HOOTL) doit apparaître explicitement — c'est un signal de maturité.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **Plus le ROI projeté est élevé, plus le business case est convaincant**

✓ Au contraire : un ROI démesuré déclenche le scepticisme du CFO. Un business case crédible présente des hypothèses conservatrices, ancrées dans des benchmarks réels, avec une fourchette plutôt qu'un chiffre unique. Le 'sous-promettre / sur-livrer' bat 'sur-promettre / sous-livrer'.

⚠️ **Un benchmark = un chiffre à copier-coller**

✓ Un bon usage d'un benchmark ajuste pour le contexte. Les témoignages clients Brex documentent des économies de temps significatives (ex. : 70 h/mois dans certains cas) pour des PME à équipe finance réduite. Pour IndustrIA (500 employés, finance de ~8 personnes), il faut transposer en justifiant l'ajustement (linéaire ? sublinéaire ?). Sans cette transposition, le benchmark perd sa crédibilité.

⚠️ **Un business case présenté = un business case approuvé**

✓ L'approbation vient de la simulation des objections. Un business case qui n'anticipe pas les questions difficiles du C-suite (et n'y répond pas en avance) sera renvoyé pour révisions. La préparation aux objections est 50 % du travail.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE	canevas business case 1 page · usage benchmarks publics · reponse objections cfo ceo · plan par phases metriques gono go
STRETCH	calcul payback period · analyse sensibilite hypotheses
PREVIEW	examen 2 session 10 · synthese blocs 2 3

Cas et livrable

CAS RÉELS DE LA SÉANCE

Cas d'intégration : IndustrIA Québec (atelier) Synthèse / business case d'investissement multi-agents (maintenance + finance)

IndustrIA Québec est un manufacturier de 500 employés. Le VP Opérations veut investir 1.5 M$ dans deux projets agentiques : (1) agent de maintenance prédictive des équipements (inspiré NVIDIA — données synthétiques pour simuler les pannes), et (2) agent CFO virtuel d'optimisation budgétaire (inspiré Brex). Le CFO demande : 'Montrez-moi le retour.' Le CEO : 'Quel est le risque si ça échoue ?' Les benchmarks publics de Citibank (modèles prédictifs −12 % de pertes) servent de point de comparaison.

Benchmark NVIDIA — Données synthétiques pour la maintenance prédictive Simulation / agent générant données synthétiques pour entraîner détection de pannes

NVIDIA Omniverse Replicator démontre que la génération de données synthétiques permet d'entraîner des modèles prédictifs sur des scénarios rares ou dangereux à reproduire en conditions réelles, réduisant significativement les coûts et délais selon les cas d'usage documentés. Pour IndustrIA, ce benchmark justifie un projet de maintenance prédictive sans 5 ans de données historiques.

Benchmark Brex — Agent CFO virtuel pour PME Opérations finance / agent semi-autonome pour catégorisation et alertes

Des témoignages clients officiels Brex documentent des économies de temps allant jusqu'à 70 heures par mois sur les tâches de catégorisation de dépenses et de clôture financière, avec des centaines d'heures récupérées annuellement. Pour IndustrIA (500 employés), la transposition de ce benchmark donne un ordre de grandeur crédible pour le CFO sceptique.

QUESTIONS D'ANALYSE

1. Comment quantifiez-vous la valeur d'un agent de maintenance prédictive en dollars, en adaptant les benchmarks NVIDIA sur les données synthétiques à votre contexte spécifique ?
2. Brex publie des économies de temps documentées pour ses clients PME (ex. : jusqu'à 70 h/mois). Comment transposez-vous ce benchmark à IndustrIA (500 employés, équipe finance estimée à 8 personnes) ?
3. Citibank rapporte que ses modèles prédictifs ont réduit les pertes de 12 %. Comment utilisez-vous ce benchmark pour la maintenance prédictive ?
4. Si un seul projet est financé, lequel recommandez-vous et pourquoi ? Justifiez par : payback period, risque, alignement stratégique.

LIVRABLE DE SÉANCE

Business case investissement IA (1 page)

1 page, format business case (livrable d'équipe)

Pour IndustrIA Québec, produire un business case d'une page : (1) Problème d'affaires quantifié, (2) Solution agentique proposée avec benchmark réel, (3) ROI projeté avec hypothèses explicites, (4) Risques et plan de mitigation, (5) Plan en 3 phases (pilote → extension → généralisation), (6) Réponse anticipée aux objections CFO et CEO.

- [ ] Problème quantifié (pas 'améliorer l'efficacité' mais 'réduire les arrêts de X %')
- [ ] Benchmark réel cité (NVIDIA, Brex ou Citibank) avec source
- [ ] ROI avec hypothèses explicites et conservatrices
- [ ] Réponse aux objections CFO (chiffres) et CEO (risques)
- [ ] Plan en 3 phases avec métriques de go/no-go
- [ ] Architecture agentique nommée (HITL/HOTL/HOOTL)
- [ ] Divulgation IA si applicable

Préparation directe à l'Examen-cas 2 (S10, 25 % du cours)

Pont novice

Premier emploi

⏱ 5 min

SCÉNARIO

Vous devez convaincre vos parents d'acheter un laptop à 2 000 $ au lieu de 500 $. Comment structurez-vous votre argument pour un 'CFO' sceptique qui veut des chiffres ?

CONNEXION AVEC LE CAS ENTREPRISE

IndustrIA Québec demande 1,5 M$ au CFO et au CEO. La structure est identique : problème quantifié, ROI avec hypothèses explicites, risques chiffrés, plan en phases avec go/no-go. Les chiffres changent — la logique du business case ne change pas.

Déroulement de la séance

RYTHME DE LA SOIRÉE

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	**Briefing IndustrIA et benchmarks**	30 MIN	Wooclap d'ouverture sur 'la question du CFO'. Présentation du contexte IndustrIA : 500 employés, 1.5 M$ disponibles, deux projets agentiques compétitifs (maintenance prédictive vs CFO virtuel). Présentation des 3 benchmarks publics (NVIDIA, Brex, Citibank). Format du business case 1 page. Critères d'évaluation explicites.
2	**Construction du business case en équipe**	70 MIN	Travail en équipes de 3-4. Chaque équipe choisit son angle (maintenance prédictive, CFO virtuel, ou les deux). Construction itérative du business case avec coaching du professeur (rotation entre les équipes). 15 dernières minutes : préparation des réponses aux objections (CFO et CEO).
3	**Pause**	10 MIN	Pause. Préparer la salle pour la simulation comité de direction.
4	**Simulation de comité de direction**	40 MIN	Chaque équipe (5-7 min) présente son business case devant un comité fictif. Le professeur joue le CFO ; deux étudiants jouent le CEO et le VP RH. Questions tranchantes obligatoires. Vote final du CA : approuvé / révisions / rejeté. Débrief commun sur les patterns observés (ce qui passe, ce qui bloque).

INDIVIDUAL

Atelier business case IA — livrable M4

OBJECTIF

Synthétiser les compétences des sessions 6-8 dans un livrable d'équipe : business case 1 page complet, défendable devant un C-suite réel, ancré dans les benchmarks publics des cas étudiés.

LIVRABLE ATTENDU

Business case 1 page (équipe)

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ `portfolio/M4_business_case.pdf`
- ☐ `ai-usage.md`

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ `Problème quantifié (pas 'améliorer l'efficacité' mais 'réduire les arrêts de X %')`
- ☐ `Benchmark réel cité (NVIDIA, Brex ou Citibank) avec source`
- ☐ `ROI avec hypothèses explicites et conservatrices`
- ☐ `Réponse aux objections CFO (chiffres) et CEO (risques)`
- ☐ `Plan en 3 phases avec métriques de go/no-go`
- ☐ `Architecture agentique nommée (HITL/HOTL/HOOTL)`
- ☐ `Divulgation IA si applicable`

Exemples de travaux annotés

Livrable : **Business case investissement IA — 1 page**

✓ EXEMPLE FORT

BUSINESS CASE — IndustrIA Québec
Initiative : Agent IA d'optimisation de maintenance prédictive
Demande : 1,5 M$ sur 24 mois

PROBLÈME : 23 % des arrêts non planifiés de production en 2025 attribuables à des défaillances d'équipements non anticipées. Coût estimé : 4,2 M$/an en perte de production et réparations d'urgence.

SOLUTION : Agent IA analysant données IoT (capteurs vibration, température) + historique maintenance → prédiction défaillances 72h à l'avance avec 87 % de précision (benchmark sectoriel Siemens 2024).

ROI PROJETÉ :
Économies estimées (Y1) : 1,9 M$ (réduction arrêts 45 %)
Économies estimées (Y2) : 2,8 M$ (déploiement complet 3 usines)
Seuil de rentabilité : 18 mois
ROI 3 ans : 3,2× l'investissement

HYPOTHÈSES CLÉS : Données capteurs disponibles (validé DSI). Précision 87 % reproduite sur données IndustrIA (à valider en POC 12 semaines).

GO/NO-GO POC (semaine 12) : Si précision < 80 % sur données internes → arrêt.

RISQUES : Intégration SCADA complexité (mitigation : partenaire intégrateur certifié). Résistance techniciens maintenance (mitigation : co-design équipe).

- ✓ Problème monétisé avant de parler de solution (4,2 M$/an) — le CFO voit l'enjeu immédiatement
- ✓ Hypothèses clés explicites et validables — l'équipe peut préparer le POC avec des critères clairs
- ✓ Clause go/no-go chiffrée (précision < 80 % → arrêt) — protège l'investissement
- ✓ ROI à 3 ans avec seuil de rentabilité — pas juste 'ça va faire des économies'
- ✓ Benchmark externe cité (Siemens 2024) — crédibilise la précision annoncée

✗ EXEMPLE À ÉVITER

Business case : IA pour IndustrIA Québec

IndustrIA a des problèmes de maintenance qui coûtent cher. On propose une solution d'IA prédictive pour anticiper les pannes. L'investissement serait rentable sur 2 ans environ. Il y a des risques techniques mais ils sont gérables.

Budget demandé : 1,5 M$
ROI estimé : positif

- ✗ 'Coûtent cher' sans chiffre — le CFO ne peut pas évaluer si 1,5 M$ est proportionnel
- ✗ 'Rentable sur 2 ans environ' — aucune hypothèse, aucun modèle financier, pas défendable
- ✗ 'ROI estimé : positif' — ceci est la définition minimale d'un projet, pas un business case
- ✗ Risques 'gérables' sans mitigation — comment ? Par qui ? À quel coût ?

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ `portfolio/M4_business_case.pdf`
- ☐ `ai-usage.md`

RÈGLE DE REMISE

⏰ Avant la séance 10 (22 juillet 2026)

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
15%	**Probleme quantifie**	Le problème est chiffré, pas vague.
20%	**Benchmark credible**	Au moins un benchmark public est cité avec source et transposé au contexte.
20%	**Roi avec hypotheses**	ROI avec hypothèses explicites, conservatrices, et fourchette.
15%	**Reponse objections**	Réponse anticipée aux objections CFO (chiffres) et CEO (risques).
15%	**Plan par phases**	Plan en 3 phases avec métriques de go/no-go.
10%	**Architecture agentique**	Architecture agentique (HITL/HOTL/HOOTL) nommée et justifiée.
5%	**Ai disclosure**	ai-usage.md présent.

EXIT TICKET

🎟 *En une phrase : qu'est-ce qui distinguera votre business case M4 d'une simple présentation PowerPoint convaincante mais creuse ?*

DIVULGATION IA — `AI-USAGE.MD`

1. **Outil utilisé**
   Nom, version, date d'accès
2. **Ce qu'il m'a aidé à faire**
   Tâche précise — pas « écrire le travail »
3. **Sources et chiffres vérifiés**
   Chaque affirmation → source primaire consultée
4. **Ce que j'ai modifié ou rejeté**
   Corrections, reformulations, refus — et pourquoi
5. **Déclaration de responsabilité**
   Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : `content/templates/ai-usage.md`

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA

IA PERMISE

Les outils IA sont permis lorsqu'explicitement indiqué. Toute utilisation doit être divulguée dans ai-usage.md. L'étudiant demeure responsable de l'exactitude, du jugement et de la vérification.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

`chatgpt or copilot` `google docs` `slides` `canva`

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE

Voie par défaut : `analytics`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

- → Acceptez l'invitation GitHub Classroom avant S1.
- → Chaque séance : déposez votre PDF dans <code>portfolio/</code> avant de partir.
- → Remplissez <code>ai-usage.md</code> via l'éditeur GitHub web.
- → Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées

HBR — How to Build a Business Case for AI (2024)
Cadre de référence pour structurer un business case IA.
https://hbr.org/topic/subject/artificial-intelligence

NVIDIA Omniverse Replicator — Synthetic data benchmarks
Données publiques sur le ROI des données synthétiques.
https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/

Brex Engineering Blog — CFO virtual benchmarks
Benchmarks publics sur les économies de temps des agents finance.
https://www.brex.com/journal

McKinsey — The state of AI in 2024
Statistiques sectorielles pour ancrer vos business cases.
https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

En une phrase : qu'est-ce qui distinguera votre business case M4 d'une simple présentation PowerPoint convaincante mais creuse ?

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

`https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-09`